

Preparación PAES

Clase 10: Funciones



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Funciones

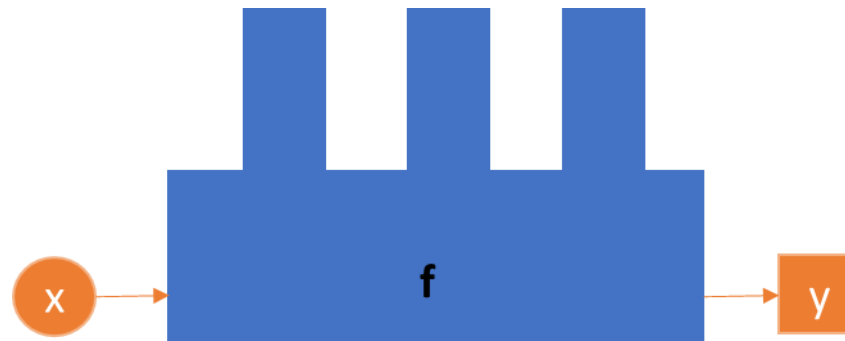


Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A en B, se escribe

$$f: A \rightarrow B$$

es una “regla” que asigna a cada elemento **x** del conjunto A uno y solo un elemento **y** del conjunto B. Por lo mismo, x recibe el nombre de variable independiente y la variable y el de variable dependiente, pues depende del valor de x, y se escribe $y = f(x)$.

En otras palabras, una función es una transformación (como una industria) que toma los valores de “x” (como la materia prima) y los transforma en los valores de “y” (como el producto final)



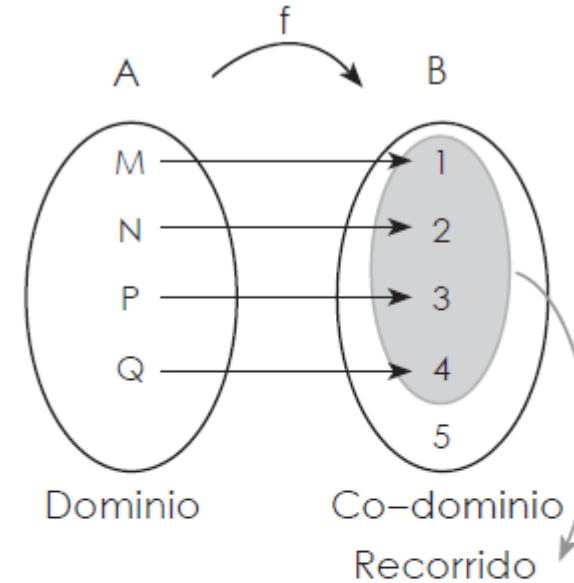
Eje Álgebra y Funciones

Funciones



El conjunto A recibe el nombre de conjunto de salida y es el conjunto de donde tomaremos elementos con la función f . El conjunto de todos los elementos que podamos tomar con la función f y que tengan como resultado un elemento del conjunto B, recibe el nombre de **Dominio** de la función y sus elementos se llaman **Pre-imágenes**.

Por otro lado, el conjunto B recibe el nombre de conjunto de llegada o **Co-dominio**. El conjunto compuesto por todos los elementos que se obtengan como resultado de aplicar la función sobre los elementos del dominio recibe el nombre de **Recorrido** de f y sus elementos se llaman **imágenes**. Podemos decir, por tanto, que el recorrido corresponde al conjunto de todas las imágenes de la función.



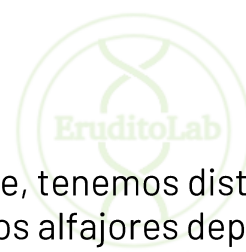
Dominio: $\{M, N, P, Q\}$

Co-Dominio: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

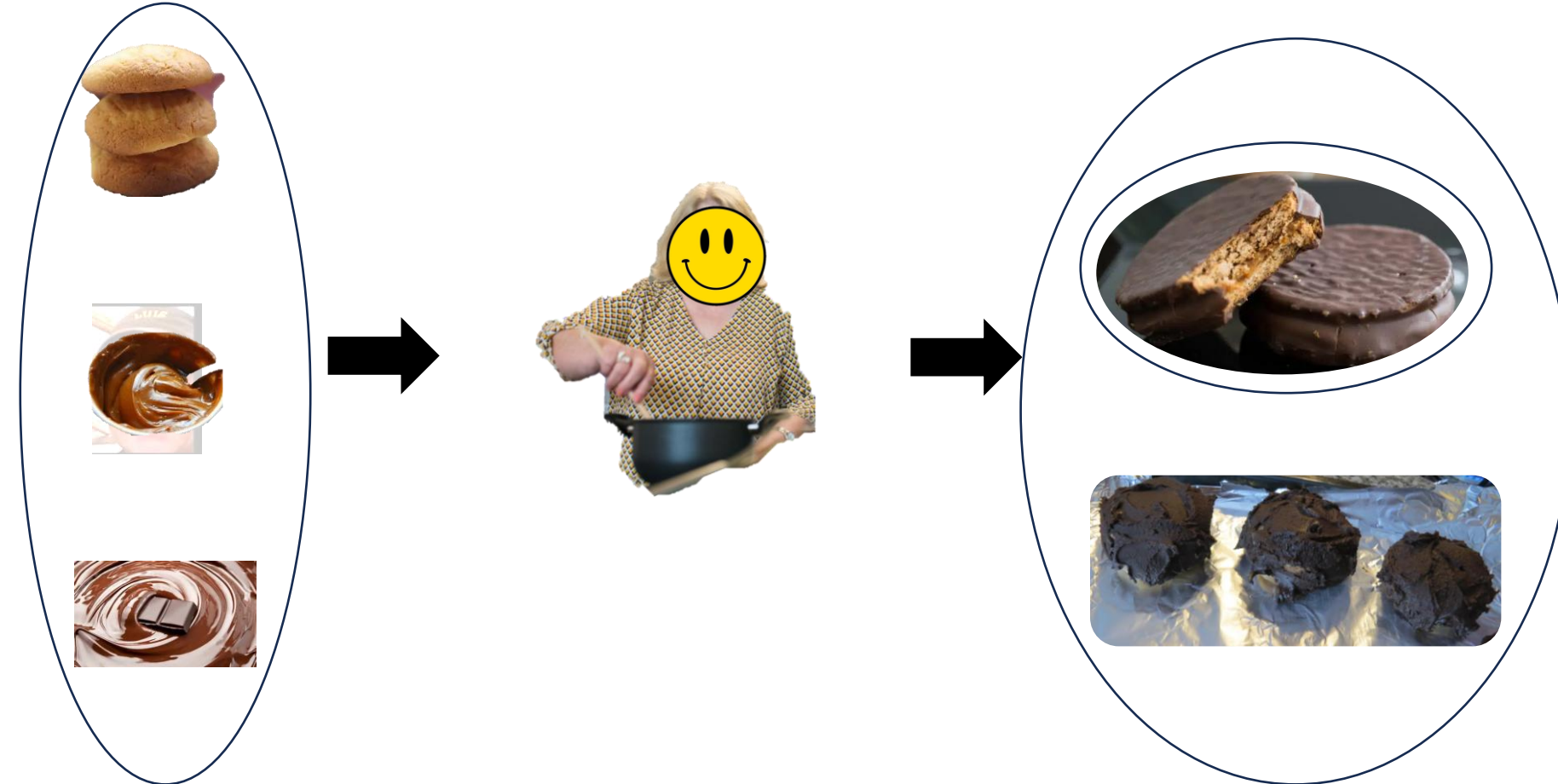
Recorrido: $\{1, 2, 3, 4\}$

Eje Álgebra y Funciones

Funciones



Hagamos una analogía para comprender estos términos. Por una parte, tenemos distintas materias primas (variables independientes), con las cuales, se producen alfajores (variable dependiente). Como se puede apreciar, los alfajores dependen de las materias primas. Ahora bien, cada una de estas variables independientes (materias primas) tiene una cantidad a utilizar, lo cual corresponde al dominio. Estas materias primas, sufren una transformación (función), hasta obtener alfajores (co-dominio); sin embargo, no todos quedan estéticamente aceptables. Los que me sirven para vender, corresponde al recorrido.



Para tener 1 alfajor (imagen) se necesita 2 galletas, 12 g de manjar y 65 g de chocolate.

Los valores de cada variable corresponden a la pre-imagen de 1 alfajor.

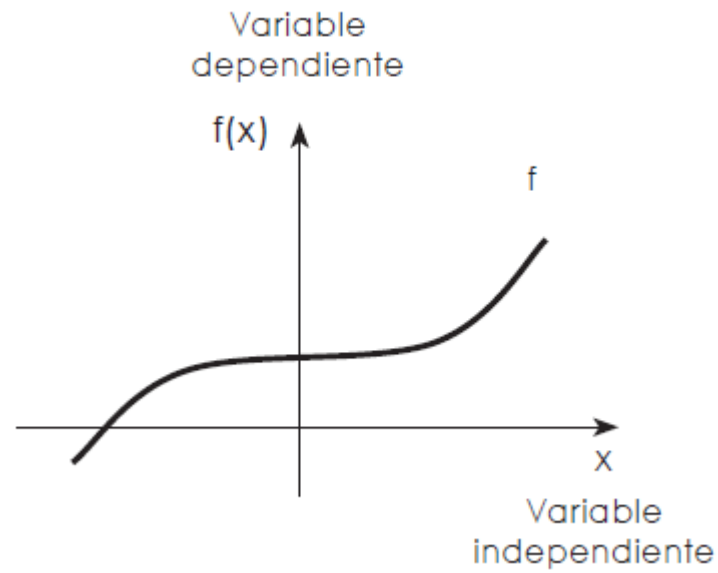
Eje Álgebra y Funciones

Funciones



Funciones en el plano cartesiano

Una función f se puede representar de diversas formas y una de ellas es la geométrica. Esto se hace utilizando un plano cartesiano, cuyos ejes coordenados representarán a la variable independiente x (Eje x) y a los resultados que se vayan obteniendo de aplicar la función a cada x del dominio, es decir sus imágenes $f(x)$ (Eje y). Los puntos de este plano cartesiano que sean de la forma $(x, f(x))$ serán los puntos que graficarán la relación entre la variable x y sus imágenes, y esto se verá representado por lo que será la gráfica de la función f , como se muestra en la figura.



Eje Álgebra y Funciones

Funciones



Valorización de funciones

Para encontrar los valores de las imágenes de una función definida, se reemplazará la variable independiente por el número o expresión que corresponda.

Ejemplo:

Si se tiene la función $f(x) = 2x + 5$.

Para *determinar la imagen* de 4 se debe reemplazar el 4 en la pre-imagen x , para luego calcular:

$$f(4) = 2 \cdot 4 + 5 = 13.$$

Por lo tanto, la imagen de 4 es igual a 13.

Esto se escribe formalmente como :

$$f(4) = 13$$

Para *determinar la pre-imagen* de 19 se debe reemplazar el 19 en $f(x)$ y despejar x .

Es decir, $19 = 2x + 5$, se resuelve la ecuación y obtenemos la pre-imagen 7.

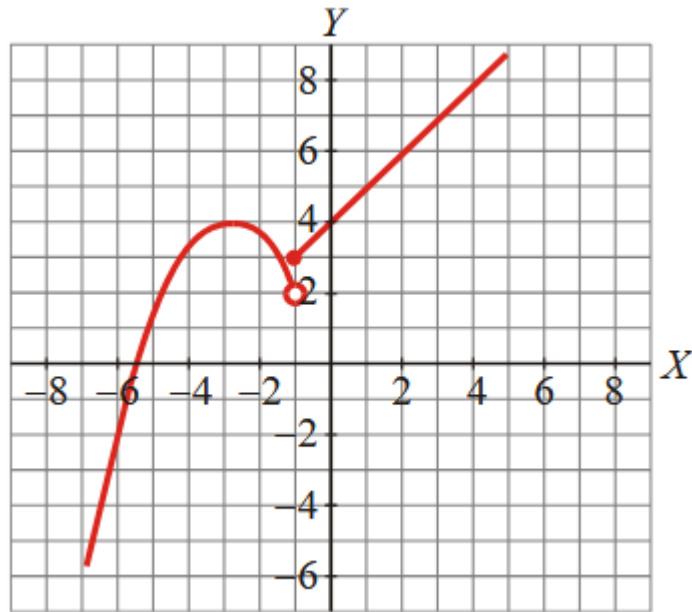
Esto formalmente se escribe como :

$$f^{-1}(19) = 7$$

Eje Álgebra y Funciones

Funciones

Valorización de funciones



¿Cuál es el valor de la función en -3?
El valor de $f(-3)$ es igual a 4.

¿Cuál es el valor de la función en 0?
El valor de $f(0)$ es igual a 4.

¿Para que valor de x , la función toma el valor de 6?
El valor de $f(x)$ es 6, cuando x es igual a 2

¿Para qué valor de x , la función toma el valor de 7?
El valor de $f(x)$ es 7, cuando x es igual a 3.

¿Cuál es el valor de la siguiente expresión?
 $f(0) + f(-3)$



$$\begin{array}{r} f(0) + f(-3) \\ 4 + 4 \\ 8 \end{array}$$

¿Cuál es el valor de la siguiente expresión?
 $f^{-1}(6) - f^{-1}(7)$



$$\begin{array}{r} f^{-1}(6) - f^{-1}(7) \\ 2 - 3 \\ -1 \end{array}$$